

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: B、C、C、B、C

6—10: A、D、D、A、D

二、非选择题

11. (1) 从平面镜与光线 b 的交点竖直向下画入射光线 a, 箭头竖直向上指向入射点。

(2) 连接光线 b 在凸透镜上的入射点与屏上 A 点, 箭头指向 A; 折射光线与主光轴的交点标为焦点 F。

(3) 顺时针。

12. (1) cm;

$$G = mg = 0.6 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 6 \text{ N}.$$

(2) 从篮球重心作竖直向下的箭头, 标出重力 G 。

$$(3) \Delta E_{\text{机械}} = 13 \text{ J} - 12 \text{ J} = 1 \text{ J}.$$

$$E_{\text{动}} = 12 \text{ J} - 10 \text{ J} = 2 \text{ J}.$$

13. (1) 同一件衣服挂在 B 时, 阻力不变、阻力臂最小, 动力臂不变, 因此动力最小。

$$F_{\text{支}} \times 0.18 \text{ m} = 3.6 \text{ N} \times 0.20 \text{ m},$$

$$F_{\text{支}} = 4 \text{ N}.$$

(2) ① 从 B 点作竖直向下的拉力 F 。

② 反向延长拉力 F 的作用线, 从支点 O 向该作用线作垂线, 垂线段为力臂 l 。

14. (1) 分子做无规则运动。

(2) 大; 小于。

$$(3) V_{\text{水}} = \frac{m_{\text{水}}}{\rho_{\text{水}}} = \frac{2 \text{ kg}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3.$$

$$Q_{\text{放}} = qV = 4.2 \times 10^7 \text{ J/m}^3 \times 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3 = 4.2 \times 10^5 \text{ J}.$$

$$\Delta t = \frac{Q_{\text{吸}}}{cm} = \frac{1.68 \times 10^5 \text{ J}}{4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 2 \text{ kg}} = 20 ^\circ\text{C}.$$

15. (1) de; 此时电路总电阻最小, 电功率最大。

$$(2) W = UIt = 220 \text{ V} \times 0.25 \text{ A} \times 10 \times 60 \text{ s} = 3.3 \times 10^4 \text{ J}.$$

$$(3) I = \frac{P}{U} = \frac{22 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 0.1 \text{ A}.$$

$$(4) P = \frac{U^2}{R_2} = \frac{(220 \text{ V})^2}{1100 \Omega} = 44 \text{ W}.$$

16. (1) 增大受力面积, 减小吊车对地面的压强。

$$(2) n = 3,$$

$$s = nh = 3 \times 1 \text{ m} = 3 \text{ m}.$$

$$v = \frac{s}{t} = \frac{3 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 3 \text{ m/s}.$$

$$(3) W_{\text{总}} = Fs = 5 \times 10^3 \text{ N} \times 3 \text{ m} = 1.5 \times 10^4 \text{ J}.$$

$$P = \frac{W_{\text{总}}}{t} = \frac{1.5 \times 10^4 \text{ J}}{1 \text{ s}} = 1.5 \times 10^4 \text{ W}.$$

$$W_{\text{有}} = Gh = 9 \times 10^3 \text{ N} \times 1 \text{ m} = 9 \times 10^3 \text{ J}.$$

$$\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} = \frac{9 \times 10^3 \text{ J}}{1.5 \times 10^4 \text{ J}} = 60\%.$$

17. (1) N 极; 磁场。

(2) ① 按图乙所示, 将电磁铁平行于指南针放置。

② 使电流从电磁铁吸引大头针的一端流入, 从另一端流出; 滑动变阻器接 A 接线柱和滑片 P, 电流表接入 0 ~ 3 A 量程, 各元件与电源、开关串联。

③ 线圈匝数一定, 记录表如下:

次数 电流大小 //A 吸引大头针数目

1

2

3

④ 电流表分度值为 0.1 A, 示数为 0.6 A。

18. (1) N/cm;

$$k = \frac{F}{x} = \frac{3 \text{ N}}{6 \text{ cm}} = 0.5 \text{ N/cm}.$$

$$(2) ① l = 11.50 \text{ cm} - 8.50 \text{ cm} = 3.00 \text{ cm}.$$

$$② F = 5 \times 0.5 \text{ N} = 2.5 \text{ N};$$

$$x = 8.50 \text{ cm} - 6.00 \text{ cm} = 2.50 \text{ cm}。$$

③ 实验数据：

弹簧受到的拉力 F/N 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

弹簧的伸长量 x/cm 0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

④ 在图甲中描出 (0, 0)、(1, 1)、(2, 2)、(3, 3)、(4, 4)、(5, 5)，连接成过原点的直线，标为图线 b。

⑤ 丙。